ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
Структури даних: масиви

Мета: засвоєння практичних навичок кодування алгоритмів обробки масивів (одновимірних, багатовимірних) засобами мов програмування C# та Python.

Загальні вимоги до виконання лабораторної роботи:

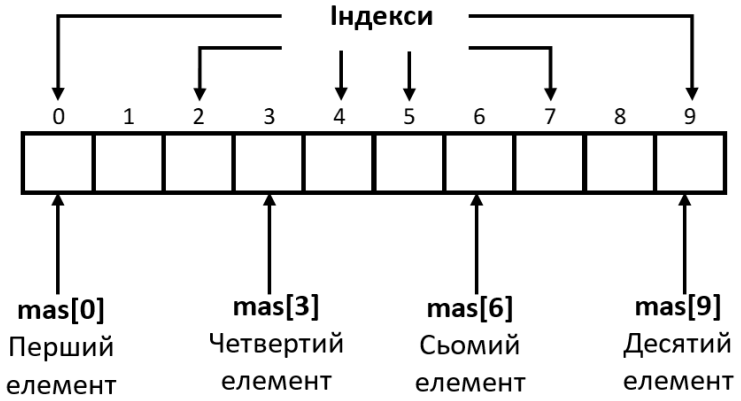
- Написати консольний додаток, що реалізує завдання згідно варіанту.
- Розмірність та всі елементи масиву вводяться з клавіатури.
- Введення масивів, обробка і вивід результатів реалізувати окремими підпрограмами (функціями).
- Результати вивести на консоль.
- ПРИМІТКА: Якщо по ходу виконання завдання потрібно створити додаткові масиви, розмірність яких спочатку невідома, то необхідно виконати попередню обробку вихідного масиву для з'ясування розмірності новоствореного.
- *Вибір варіанту завдання згідно порядкового номеру в межах підгрупи.*

Масив – впорядкований скінчений набір даних одного типу, які зберігаються в послідовно розташованих комірках оперативної пам'яті і мають спільну назву, яку надає користувач.

Масив складається з елементів. Кожен елемент має індекси, за якими його можна знайти у масиві. Нумерація елементів масиву завжди починається з нуля. Кількість індексів визначає розмірність масиву. Розрізняють одно- та багатовимірні масиви.

Одновимірний масив – це пронумерована послідовність значень одного типу.

int mas [10]



Приклад. Одновимірний масив.

0	1	2	3	4
2	5	3	8	1

Принципи конструювання ПЗ

Двовимірний масив – це масив, що містить елементи, в яких номер складається з двох індексів. Перший індекс вказує номер рядка, а другий – номер стовпця, в якому знаходиться елемент.

Напрям зміни другого індексу →

Напрям зміни першого індексу ↓

	0	1	2
0	mas[0][0]	mas[0][1]	mas[0][2]
1	mas[1][0]	mas[1][1]	mas[1][2]
2	mas[2][0]	mas[2][1]	mas[2][2]
3	mas[3][0]	mas[3][1]	mas[3][2]

Приклад. Двовимірний масив розмірністю 4x3.

	0	1	2	3	4
0	**2**	**5**	**3**	**8**	**1**
1	**7**	**9**	**1**	**0**	**3**
2	**2**	**12**	**3**	**8**	**4**
3	**5**	**15**	**0**	**9**	**2**

Jagged array (східчастий, зубчастий, ступінчастий) – це масив масивів, у якому кількість елементів у різних рядках може розрізнятися.

Приклад. Зубчастий масив.

a00	a01	a02	
a10	a11	a12	a13
a20	a21		
a30	a31	a32	a33

Індивідуальні завдання

Одновимірні масиви

Завдання 1.1. ***Реалізація мовою Python***

Дано ціле-чисельний(-ні) масив(-и), що складається(-ються) із *n* (позитивних та негативних) елементів.

Варіант	Умова завдання
1.	Задано масив. Обчислити середньоарифметичне значення елементів масиву та замінити всі елементи масиву на нуль значення яких менші за середньоарифметичне.
2.	Задано масив. Обчислити суму непарних за значенням негативних елементів масиву та замінити елементи кратні трьом на цю суму. Вивести отримані значення на екран.
3.	Задано масив. Визначити різницю між сумою елементів з парними індексами та сумою елементів, індекси яких кратні трьом. Вивести отримані значення на екран.
4.	Задано масив. Визначити кількість елементів масиву, що перевищують середньоарифметичне всіх елементів масиву та вивести їх на екран.
5.	Задано два масиви. Визначити максимальні елементи у кожному масиві та поміняти їх місцями. Вивести елементи масивів на екран після обробки.
6.	Задано масив. Знайти суму унікальних (зустрічаються тільки один раз в масиві) елементів масиву. Вивести суму на екран.
7.	Задано масив. Вивести на екран значення та індекси елементів масиву, які є степенями 2.
8.	Задано масив. Вивести на екран значення та індекси елементів масиву, які менше середньогоарифметичного значення.
9.	Задано два масиви. Замінити нулями ті елементи першого масиву, які є у другому. Вивести елементи першого масиву на екран після обробки.
10.	Задано масив. Знайти середньоарифметичне чисел, що знаходяться між максимальним і мінімальним елементами масиву (включаючи ці елементи в обчислення середньоарифметичного), і вивести це значення на екран. ПРИМІТКА 1. Якщо в масиві є декілька елементів, які відповідають мінімальному або максимальному значенням, то виконувати розрахунки для перших з них. ПРИМІТКА 2. Середньоарифметичне розраховувати в дійсному форматі.
11.	Задано масив. Поміняти місцями 1-й позитивний елемент з останнім позитивним елементом, 2-й – з передостаннім і т.д. Вивести елементи масиву на екран. ПРИМІТКА. Вважати нуль позитивним числом.
12.	Задано масив. Для кожного позитивного елементу масиву знайти чи є в масиві елементи, рівні йому за модулем, але протилежні за знаком. Якщо є, то змінити знак і позитивних і негативних елементів на протилежний. Вивести елементи масиву на екран.
13.	Задано масив. Вивести на екран індекси всіх парних елементів масиву і самі значення цих елементів. ПРИМІТКА. Вважати нуль парним числом.
14.	Задано масив. Знайти суму чисел, що знаходяться між максимальним і мінімальним елементами масиву (в суму включити ці елементи). Вивести суму на екран. ПРИМІТКА. Якщо в масиві є декілька елементів, які відповідають мінімальному або максимальному значенню, то використовувати перші з них.

15.	Задано два масиви. Сформувати новий масив, на парних місцях якого будуть елементи з непарними індексами з першого масиву, а на непарних – з парними індексами з другого. Вивести елементи сформованого масиву на екран.
16.	Задано масив. Для кожного позитивного елементу масиву знайти, чи є в масиві елементи, рівні йому за модулем, але протилежні за знаком. Якщо є, то змінити знак негативного елементу. Вивести елементи масиву на екран.
17.	Задано два масиви. Сформувати новий масив, що складається з негативних елементів вихідних масивів. Вивести елементи сформованого масиву на екран.
18.	Задано два масиви. Сформувати новий масив, що складається з однакових елементів вихідних масивів. Вивести елементи сформованого масиву на екран.

Двовимірні масиви

<u>Завдання 1.2.</u> ***Реалізація мовою C#***

Використовуючи генератор псевдовипадкових послідовностей чисел задати елементи матриці (матриць) в діапазоні -50…+49.

Варіант	Умова завдання
1.	У заданій матриці розмірності 7 на 5 визначити кількість та середнє значення елементів, кратних 7.
2.	Задані ціле число *x* та матриця $A(n,n)$, $n=5$. Розробити програму, яка будує матрицю $B(m,m)$ вилученням з матриці $A(n,n)$, рядків і стовпчиків, на перетині яких розміщений елемент *x* (таких елементів у матриці може бути декілька).
3.	У заданій матриці розмірності 5 на 7 визначити кількість та суму елементів, які не перебувають між максимальними і мінімальними по модулю елементами, не включаючи їх самих.
4.	Задано дві матриці $A(n,n)$ і $B(n,n)$, $n=4$. Розробити програму, яка будує матрицю $X(n,n)$ множенням елементів кожного рядка першої матриці на найменше із значень елементів відповідного рядка другої матриці.
5.	У заданій матриці розмірності 5 на 4 всі елементи менше заданої величини зробити рівними нулю. Повернути кількість та суму замінених елементів.
6.	Задано дві матриці $A(n,n)$ і $B(n,n)$, $n=6$. Розробити програму, яка будує і друкує вектор $X(n)$ за правилом: $X(i)=1$, якщо елементи *i*-го рядка матриці *A* більші ніж відповідні елементи *i*-го рядка матриці *B* та $X(i)=0$ в інших випадках.
7.	У заданій матриці розмірності 6 на 4 всі елементи, які більше заданої величини замінити значенням найбільшого елемента матриці. Повернути кількість та середнє значення замінених елементів.
8.	Задано дві матриці $A(n,n)$ і $B(n,n)$, $n=5$. Розробити програму, яка будує і друкує вектор $X(n)$ за правилом: $X(i)=1$, якщо кількість від'ємних елементів i-го рядка першої матриці більше кількості від'ємних елементів i-го рядка другої матриці та $X(i)=0$ в інших випадках.
9.	У заданій матриці розмірності 5 на 6 переставити рядки з найбільшим і найменшим за модулем елементами і повідомити номери цих рядків.
10.	Задана матриця $A(n,n)$, $n=4$. Розробити програму, яка знаходить і друкує номери тих рядків, у яких всі елементи однакові, і номери тих стовпчиків, всі

	елементи в яких парні.
11.	У заданій матриці розмірності 6 на 5 переставити стовпчики з найбільшим і найменшим за модулем елементами і повідомити номери цих стовпців.
12.	Задана матриця $A(n,n)$, $n=7$. Розробити програму, яка здійснює циклічний зсув стовпців так, щоб першим став стовпчик, у якому знаходиться мінімальний елемент матриці (вважається, що він єдиний).
13.	У заданій матриці розмірності 6 на 5 визначити кількість та середнє значення елементів, кратних 3.
14.	Задано ціле число *x* і матриця $A(n,n)$, $n=6$. Розробити програму, яка будує логічний вектор $X(n)$ за правилом: якщо максимальний елемент *i*-го рядка не перевищує *x*, то $X(i)=1$, в іншому випадку $X(i)=0$.
15.	У заданій матриці розмірності 7 на 5 визначити середнє значення елементів та кількість елементів, менших середнього значення.
16.	Задана матриця $A(n,n)$, $n=4$. Розробити програму, яка знаходить найменший елемент у тому рядку матриці, добуток елементів якого найбільший.
17.	У заданій матриці розмірності 7 на 4 визначити кількість та суму елементів, розташованих між найбільшим і найменшим за модулем елементами, включаючи їх самих.
18.	Задана матриця $A(n,n)$, $n=5$. Розробити програму, яка будує вектор $X(n)$ за правилом: якщо $a_{ii}<0$, то $X(i)$ дорівнює сумі модулів елементів, розміщених під головною діагоналлю; якщо $a_{ii}>0$, то $X(i)$ дорівнює сумі модулів елементів, розміщених над головною діагоналлю.

<u>Завдання 1.3.</u> ***Реалізація мовою Python***

Використовуючи генератор псевдовипадкових послідовностей чисел задати елементи масиву в діапазоні згідно індивідуального завдання.

Варіант	**Умова завдання**
1.	В двовимірному масиві зберігається інформація про зарплату 10 співробітників за 12 місяців (за січень – в першому стовпчику, лютий – в другому, ...). Визначити загальний бюджет зарплати за рік, загальну і середню зарплату за квітень.
2.	Фірма має 10 магазинів. Інформація про прибуток кожного магазину за кожний місяць зберігається в двовимірному масиві (першого – в першому рядку, другого – в другому, і т.д.). Обчислити середній прибуток за рік кожного магазину.
3.	В двовимірному масиві зберігається інформація про оцінки кожного із 20 студентів групи по кожній з 10 дисциплін. Перший рядок – інформація про оцінки першого студента, другий – другого і т.д. Обчислити середню успішність групи по кожній з дисциплін і в цілому успішність групи.
4.	Глядацька зала має 10 рядів по 15 місць. У двовимірному масиві зберігається інформація про продані місця: якщо елемент масиву дорівнює 1, то місце вважається зайнятим, якщо 0 – вільним. Написати програму, що визначає, чи є вільні місця в обраному користувачем ряді.
5.	Потяг має 10 вагонів по 20 місць. У двовимірному масиві зберігається інформація про продані квитки: якщо елемент масиву дорівнює 1, то місце

	вважається зайнятим, якщо 0 – вільним. Написати програму, що визначає, чи є вільні місця в обраному користувачем вагоні.
6.	В двовимірному масиві зберігається інформація про зарплату 10 співробітників за 12 місяців (за січень – в першому стовпчику, лютий – в другому, ...). Визначити загальну зарплату кожного співробітника за рік і середню зарплату за кожний місяць, яку сплачує фірма.
7.	У двовимірному масиві зберігається дохід 10 магазинів за кожен місяць року (кожному магазину відповідає один рядок). Написати програму, що визначає дохід обраного користувачем магазину за обраний квартал року.
8.	У двовимірному масиві зберігаються оцінки студентів за сесію (кожен студент у окремому рядку). Написати програму, що визначає, скільки студентів у групі мають незадовільні оцінки, а скільки отримали оцінку «відмінно».
9.	Глядацька зала має 10 рядів по 15 місць. У двовимірному масиві зберігається інформація про продані місця: якщо елемент масиву дорівнює 1, то місце вважається зайнятим, якщо 0 – вільним. Написати програму, що визначає, чи є два розташованих поруч вільних місця в обраному користувачем ряді.
10.	Потяг має 10 вагонів по 20 місць У двовимірному масиві зберігається інформація про продані квитки: якщо елемент масиву дорівнює 1, то місце вважається зайнятим, якщо 0 – вільним. Написати програму, що визначає, чи є в потязі повністю зайняті вагони.
11.	У двовимірному масиві зберігається інформація про заробітну плату 10 осіб за кожен місяць року (першої особи у першому рядку, другої – у другому й т. д.). Написати програму, що обчислює середню зарплату за рік для особи, обраної користувачем.
12.	Три групи студентів, в кожній з яких 10 чоловік, в сесію здавали по 4 екзамени. Відомості про оцінки кожної групи зберігаються в двовимірних масивах. Визначити кращу групу за середньою оцінкою.
13.	Глядацька зала має 10 рядів по 15 місць. У двовимірному масиві зберігається інформація про продані місця: якщо елемент масиву дорівнює 1, то місце вважається зайнятим, якщо 0 – вільним. Написати програму, що визначає, чи є в залі повністю вільні ряди.
14.	Потяг має 10 вагонів по 20 місць. У двовимірному масиві зберігається інформація про продані квитки: якщо елемент масиву дорівнює 1, то місце вважається зайнятим, якщо 0 – вільним. Написати програму, що визначає, чи є вільні нижні місця в обраному користувачем вагоні (нижні місця мають непарний номер.
15.	У двовимірному масиві зберігається інформація про заробітну плату 10 осіб за кожен місяць року (першої особи у першому рядку, другої – у другому й т. д.). Написати програму, що обчислює скільки коштів фірма перечислює в пенсійний фонд, якщо із однієї зарплати співробітника пенсійного стягнення сплачується 11%, за обраний користувачем квартал.
16.	Глядацька зала має 10 рядів по 15 місць. У двовимірному масиві зберігається інформація про продані місця: якщо елемент масиву дорівнює 1, то місце вважається зайнятим, якщо 0 – вільним. Написати програму, що рахує кількість вільних місць в обраному користувачем ряді.
17.	В двовимірному масиві зберігається інформація про зарплату 10 працівників фірми за 12 місяців (за січень – в першому стовпчику, лютий – в другому, ...). Визначити скільки коштів на місяць фірма тратить на фонд заробітної плати, а також обчислити середню зарплату кожного співробітника за рік.
18.	Потяг має 10 вагонів по 20 місць У двовимірному масиві зберігається інформація про продані квитки: якщо елемент масиву дорівнює 1, то місце

	вважається зайнятим, якщо 0 – вільним. Написати програму, що визначає, чи є вільні не бокові місця в обраному користувачем вагоні (бокові місця мають номер >36).

Зубчасті масиви

<u>Завдання 1.4.</u> ***Реалізація мовою C#***

Дано зубчастий масив з *n* рядків, у рядках по m_j ($j=1..n$) елементів.

Варіант	Умова завдання
1.	Знайти мінімальний елемент в кожному стовпці і записати дані в новий масив.
2.	Для кожного рядка підрахувати кількість додатних елементів і записати дані в новий масив.
3.	Для кожного стовпця підрахувати суму від'ємних елементів і записати дані в новий масив.
4.	Для кожного стовпця підрахувати суму парних додатних елементів і записати дані в новий масив.
5.	Для кожного рядка підрахувати кількість елементів, більших заданого числа, і записати дані в новий масив.
6.	Для кожного стовпця знайти перший додатній елемент і записати дані в новий масив.
7.	Для кожного рядка знайти останній парний елемент і записати дані в новий масив.
8.	Для кожного стовпця знайти номер останнього непарного елемента і записати дані в новий масив.
9.	Для кожного рядка знайти номер першого від'ємного елемента і записати дані в новий масив.
10.	Для кожного рядка знайти суму елементів з номерами від *k1* до *k2* і записати дані в новий масив.
11.	Для кожного стовпця знайти добуток елементів з номерами від *k1* до *k2* і записати дані в новий масив.
12.	Для кожного рядка підрахувати суму елементів, що не потрапляють в заданий інтервал, і записати дані в новий масив.
13.	Підрахувати суму елементів кожного рядка і записати дані в новий масив. Знайти максимальний елемент нового масиву.
14.	Парні рядки таблиці замінити на вектор *X*.
15.	Якщо кількість рядків у масиві парна, то поміняти рядки місцями за правилом: перший рядок з другим, третій – з четвертим і т.д. Якщо кількість рядків у масиві непарна, то залишити масив без змін.
16.	Сформувати новий масив, кожний елемент якого більший на число 7, якщо кількість елементів рядка парна, та менший на число 7 – кількість елементів рядка непарна.
17.	Визначити, чи є в даному масиві рядок, у якому рівна кількість позитивних і негативних елементів. Записати цей рядок у новий масив. Якщо таких рядків декілька, то вибирати останній.
18.	Поміняти місцями два середніх рядки, якщо кількість рядків парна, і перший з середнім рядком, якщо кількість рядків непарна.